🃏 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GAME LẬT THẺ

Tài liệu chi tiết: Kéo thả Toolbox, Cân chỉnh Layout & Màu sắc, Phân tích toàn bộ Logic Code WinForms C#

MỤC LỤC & TỔNG QUAN KIẾN TRÚC

Ứng dụng được thiết kế theo mô hình chuẩn của Windows Forms với các thành phần cốt lõi:

1. **GameMode.cs**: Enum định danh 2 chế độ chơi (Ghép cặp trí nhớ & Lật số tiến lên).
2. **FormMenu.cs**: Màn hình chọn chế độ & cấu hình độ khó, được xây dựng theo mô hình 2 Panel lồng nhau (không cần mở thêm Form trung gian).
3. **FormGame.cs**: Màn chơi chính hiển thị Header thông tin và sinh động ma trận thẻ bài trên Panel.

GIAI ĐOẠN 1: TẠO DỰ ÁN & ĐỊNH NGHĨA ENUM CHẾ ĐỘ CHƠI

Khởi tạo Project **Windows Forms App** (.NET Framework hoặc .NET 8 C#). Tạo tệp `GameMode.cs`:

```
using System;

namespace game_lat_the
{
    public enum GameMode
    {
        MemoryMatch,     // Game 1: Lật thẻ ghép cặp trí nhớ (tìm 2 hình/icon giống nhau)
        SequentialOrder  // Game 2: Lật thẻ theo số tiến lên (1 -> 2 -> 3 -> ... -> N)
    }
}
```

GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ FORM MENU (FormMenu)

FormMenu sử dụng kỹ thuật **2 Panel xếp chồng** (`pnlStep1` và `pnlStep2`) cùng thiết lập thuộc tính `Dock = Fill` :

- Khi khởi động: `pnlStep1` hiện ra, `pnlStep2` ẩn.
- Khi người dùng click chọn chế độ: `pnlStep1` ẩn, `pnlStep2` hiện lên và gọi `BringToFront()` .

1. Thiết lập chung của FormMenu (Properties)

- **ClientSize**: `480, 440` | **FormBorderStyle**: `FixedSingle` | **MaximizeBox**: `False`
- **StartPosition**: `CenterScreen` | **Font**: `Segoe UI, 9pt` | **BackColor**: `247, 250, 253`

2. Danh sách Control trên Bước 1 (pnlStep1)

Tên Control	Loại Control	Text / Nội dung	Thông số Căn chỉnh & Màu sắc
`lblTitle`	Label	🎴 GAME LẬT THẺ	Font: `Segoe UI, 20pt, Bold` | ForeColor: `MidnightBlue` | TextAlign: `MiddleCenter`
`lblSubtitle`	Label	Chọn chế độ chơi bạn muốn:	Font: `Segoe UI, 10pt` | ForeColor: `Gray` | TextAlign: `MiddleCenter`
`btnModeMemory`	Button	🧠 Lật Thẻ Trí Nhớ Tìm các cặp thẻ giống nhau	Size: `(380, 80)` | BackColor: `RGB(52, 120, 246)` | ForeColor: `White` FlatStyle: `Flat` | BorderSize: `0` | Cursor: `Hand`
`btnModeSequence`	Button	🔢 Lật Thẻ Theo Thứ Tự Lật từ 1 → 2 → 3 → ... → N	Size: `(380, 80)` | BackColor: `RGB(76, 175, 80)` | ForeColor: `White` FlatStyle: `Flat` | BorderSize: `0` | Cursor: `Hand`
`btnExitStep1`	Button	Thoát	Size: `(130, 40)` | BackColor: `RGB(235, 238, 242)` | ForeColor: `RGB(100, 100, 100)`

3. Danh sách Control trên Bước 2 (pnlStep2)

Nhóm chức năng	Tên Control	Loại	Thiết lập nổi bật
Chọn nhanh độ khó	`btnEasy`	Button	Text: "Dễ (3 × 4)" | BackColor: `RGB(76, 175, 80)` (Xanh lá)
	`btnMedium`	Button	Text: "Trung bình (4 × 4)" | BackColor: `RGB(255, 152, 0)` (Cam)
	`btnHard`	Button	Text: "Khó (6 × 6)" | BackColor: `RGB(244, 67, 54)` (Đỏ)
Tùy chỉnh ma trận	`numRows`, `numCols`	NumericUpDown	Min: `2`, Max: `8`, Value: `4`, TextAlign: `Center`
	`lblSizeNote`	Label	Hiển thị cảnh báo số chẵn/lẻ theo thời gian thực (đỏ/xanh)
	`cboTheme`	ComboBox	Chứa 5 chủ đề: Động vật, Công nghệ, Trái cây, Học thuật, Emoji
Chế độ mở rộng	`chkPreview`	CheckBox	"Nhìn trước 2 giây khi bắt đầu" (mặc định tích chọn)
	`chkHardcore`	CheckBox	"🔥 Hardcore (sai 1 bước = reset toàn bàn)" (dành cho Game 2)
Hành động	`btnStart`	Button	Text: "▶ BẮT ĐẦU CHƠI" | BackColor: `RGB(52, 120, 246)`
	`btnBackStep2`	Button	Text: "← Quay lại" (Quay về pnlStep1)

GIAI ĐOẠN 3: THIẾT KẾ MÀN CHƠI CHÍNH (FormGame)

1. Kéo thả Header Dashboard (pnlHeader)

Panel trên cùng gắn chặt vào đầu Form (`Dock = Top` , Chiều cao: `115px` , Nền trắng `White` , Viền: `FixedSingle`):

- `lblMode` & `lblLevel` : Hiển thị chế độ chơi hiện tại và Cấp độ ma trận.
- `lblStatus` & `lblScore` : Hiển thị số cặp đã ghép (Game 1) / số tiếp theo (Game 2) và điểm số.
- `lblTime` : Hiển thị thời gian còn lại (chuyển sang màu đỏ khi còn ≤ 5 giây). **Anchor: Top, Right**.
- `btnRestart` & `btnBack` : Nút chơi lại và thoát về menu. **Anchor: Top, Right**.
- `prgTime` (ProgressBar): Thanh thời gian trực quan. **Anchor: Bottom, Left, Right**.

2. Kéo thả Bàn Cờ (pnlBoard) & 3 Timer

- `pnlBoard` (Panel): Size: `620, 620` , Location: `(42, 135)` , **Anchor = None** để luôn nằm chính giữa. BackColor: `RGB(232, 238, 245)` .
- `tmrPreview` : Timer đếm 2000ms (2 giây) nhìn trước các mặt thẻ.
- `tmrCountdown` : Timer đếm ngược 1000ms (1 giây) trừ dần thời gian còn lại.
- `tmrFlipBack` : Timer 600ms chờ người chơi quan sát khi lật sai trước khi úp thẻ lại.

GIAI ĐOẠN 4: CHI TIẾT LOGIC CODE & THUẬT TOÁN

1. Thuật toán Fisher-Yates xáo trộn thẻ bài

Tạo danh sách giá trị và đảo vị trí ngẫu nhiên không thiên lệch:

```
private List<int> GenerateShuffledValues(int totalCards)
{
    List<int> values = new List<int>();
    if (currentMode == GameMode.MemoryMatch)
    {
        int pairCount = totalCards / 2;
        for (int i = 1; i <= pairCount; i++)
        {
            values.Add(i);
            values.Add(i); // Thêm theo cặp
        }
    }
    else
    {
        for (int i = 1; i <= totalCards; i++)
            values.Add(i); // Dãy số liên tục 1, 2, ..., N
    }

    // Fisher-Yates Shuffle
    for (int i = values.Count - 1; i > 0; i--)
    {
        int swapIndex = rng.Next(i + 1);
        int temp = values[i];
        values[i] = values[swapIndex];
        values[swapIndex] = temp;
    }
    return values;
}
```

2. Công thức tính kích thước và sinh thẻ động

```
int spacing = 6;
int cardWidth = (pnlBoard.Width - spacing * (cols + 1)) / cols;
int cardHeight = (pnlBoard.Height - spacing * (rows + 1)) / rows;
float fontSize = Math.Max(10f, Math.Min(cardWidth, cardHeight) / 3f);

for (int r = 0; r < rows; r++)
{
    for (int c = 0; c < cols; c++)
    {
        Button btnCard = new Button();
        btnCard.Width = cardWidth;
        btnCard.Height = cardHeight;
        btnCard.Left = spacing + c * (cardWidth + spacing);
        btnCard.Top = spacing + r * (cardHeight + spacing);

        btnCard.Tag = cardValues[index++]; // Lưu giá trị ô vào Tag
        btnCard.Font = new Font("Segoe UI Emoji", fontSize, FontStyle.Bold);
        btnCard.FlatStyle = FlatStyle.Flat;
        btnCard.FlatAppearance.BorderSize = 1;
        btnCard.FlatAppearance.BorderColor = Color.SteelBlue;
        btnCard.Cursor = Cursors.Hand;

        btnCard.Click += Card_Click;
        pnlBoard.Controls.Add(btnCard);
    }
}
```

3. Chi tiết xử lý Logic từng Game

> 🧠 **GAME 1: LẬT THẺ GHÉP CẶP TRÍ NHỚ (Memory Match)**
>
> - **Lần click 1**: Lưu lại `firstCard = clickedCard;`
> - **Lần click 2**: Gán `secondCard = clickedCard;` và so sánh:
>   - **Khớp (Tag trùng nhau)**: Đổi `BackColor = Color.LightGreen`, `Enabled = false`, cộng `+25 điểm`, tăng biến `pairsFound++`. Kiểm tra nếu ghép đủ 100% thì thắng màn và tăng cấp độ.
>   - **Không khớp**: Trừ `-5 điểm`, khóa bàn chơi `isBusy = true`, kích hoạt `tmrFlipBack` (600ms) để úp 2 thẻ lại.

```
private void HandleMemoryMatch(Button clickedCard)
{
    if (firstCard == null)
    {
        firstCard = clickedCard;
        return;
    }
    secondCard = clickedCard;

    if ((int)firstCard.Tag == (int)secondCard.Tag)
    {
        firstCard.BackColor = Color.LightGreen;
        secondCard.BackColor = Color.LightGreen;
        firstCard.Enabled = false;
        secondCard.Enabled = false;
        firstCard = null;
        secondCard = null;

        pairsFound++;
        score += 25;
        UpdateStatusLabel();

        if (pairsFound == (rows * cols) / 2)
        {
            tmrCountdown.Stop();
            AdvanceToNextLevel();
        }
    }
    else
    {
        score = Math.Max(0, score - 5);
        UpdateStatusLabel();
        isBusy = true;
        tmrFlipBack.Interval = 600;
        tmrFlipBack.Start();
    }
}
```

🔢 GAME 2: LẬT THẺ TIẾN LÊN THEO THỨ TỰ (Sequential Order)

- So sánh `(int)clickedCard.Tag == expectedNumber`:
  - **Đúng thứ tự**: Đổi `BackColor = Color.LightGreen`, `Enabled = false`. Cộng `+10 điểm` cho số 1, `+5 điểm` cho số tiếp theo, hoặc thưởng chuỗi liên tiếp `+(5 + combo)`. Tăng `expectedNumber++`. Kiểm tra nếu đạt số cuối thì thắng màn.
  - **Sai thứ tự**: Trừ `-3 điểm`, reset chuỗi liên tiếp về 0, đổi màu thẻ bấm sai sang `Color.LightCoral` (đỏ nhạt). Chờ 600ms qua `tmrFlipBack`:
    - *Nếu bật Hardcore*: Úp toàn bộ bàn cờ về số 1!
    - *Nếu chơi thường*: Úp lại thẻ bấm sai và lùi lại 2 bước đã lật đúng gần nhất.

```
private void HandleSequentialOrder(Button clickedCard)
{
    int cardValue = (int)clickedCard.Tag;
    if (cardValue == expectedNumber)
    {
        clickedCard.BackColor = Color.LightGreen;
        clickedCard.Enabled = false;
        consecutiveCorrect++;

        if (expectedNumber == 1) score += 10;
        else if (consecutiveCorrect >= 2) score += (5 + consecutiveCorrect);
        else score += 5;

        expectedNumber++;
        UpdateStatusLabel();

        if (expectedNumber > (rows * cols))
        {
            tmrCountdown.Stop();
            AdvanceToNextLevel();
        }
    }
    else
    {
        score = Math.Max(0, score - 3);
        consecutiveCorrect = 0;
        UpdateStatusLabel();

        clickedCard.BackColor = Color.LightCoral;
        firstCard = clickedCard;
        isBusy = true;
        tmrFlipBack.Interval = 600;
        tmrFlipBack.Start();
    }
}
```

4. Tự động nâng cấp độ và mở rộng ma trận (AdvanceToNextLevel)

```
private void AdvanceToNextLevel()
{
    MessageBox.Show($"🎉 Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Cấp độ {currentLevel}!\nĐiểm số: {score}");
    currentLevel++;

    // Tự động mở rộng dòng hoặc cột
    if (rows < cols) rows++;
    else cols++;

    // Game 1: Bắt buộc tổng số ô chẵn
    if (currentMode == GameMode.MemoryMatch && (rows * cols) % 2 != 0)
        cols++;

    if (rows > 8) rows = 8;
    if (cols > 8) cols = 8;

    InitializeBoard(); // Dựng lại bàn chơi mới
}
```

GIAI ĐOẠN 5: BẢNG MÃ MÀU & NGUYÊN TẮC CÂN CHỈNH UI HIỆN ĐẠI

Thành phần Giao diện	Mã Màu (RGB / Constant)	Hiển thị Mẫu	Mục đích sử dụng
Nền Form chính	`RGB(247, 250, 253)`	`#F7FAFD`	Xanh khói sáng, tạo cảm giác sang trọng, không chói lóa
Nền Bàn Cờ (pnlBoard)	`RGB(232, 238, 245)`	`#E8EEF5`	Tạo độ tương phản và chiều sâu cho các thẻ bài
Thẻ úp bài (HideCard)	`Color.SteelBlue` (70, 130, 180)	SteelBlue	Mặt lưng thẻ bài với ký tự "?" màu trắng
Thẻ lật đúng	`Color.LightGreen`	LightGreen	Đánh dấu ô đã hoàn thành xuất sắc
Thẻ lật sai	`Color.LightCoral`	LightCoral	Cảnh báo trực quan nhẹ nhàng khi ấn nhầm thứ tự
Nút Primary (Bắt đầu, Trí nhớ)	`RGB(52, 120, 246)`	`#3478F6`	Nút hành động chính chuẩn Apple/Modern UI
Nút Thành công (Chế độ số, Dễ)	`RGB(76, 175, 80)`	`#4CAF50`	Màu Material Green tạo cảm giác tích cực, dễ chịu
Nút Khó	`RGB(244, 67, 54)`	`#F44336`	Màu Material Red cảnh báo độ khó cao

3 Bí quyết Cân chỉnh Nút bấm Chuyên nghiệp:

1. **Loại bỏ hoàn toàn viền 3D cổ điển**: Luôn đặt `FlatStyle = FlatStyle.Flat` và `FlatAppearance.BorderSize = 0` (hoặc `1` với màu viền tinh tế như `Color.SteelBlue`).
2. **Con trỏ chuột tương tác**: Đặt `Cursor = Cursors.Hand` cho mọi thẻ bài và nút bấm để tạo cảm giác phản hồi tự nhiên cho người dùng.
3. **Font chữ Unicode sắc nét**: Sử dụng phông `Segoe UI Emoji` với kích cỡ động `Math.Max(10f, Math.Min(w, h) / 3f)` để các icon động vật, hoa quả luôn tự căn chỉnh vừa vặn với từng ô cờ.